

LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR
“BIODIVERSITAS JAMUR DAN BAKTERI”



Dibuat oleh :

Muhammad Alief Rafi Satria

PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim dengan jumlah keseluruhan pulau mencapai 17.500 pulau. Mengutip dari Sukara dkk. (2008) Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang memiliki 42 tipe ekosistem daratan dan 5 tipe ekosistem laut yang sangat unik, seperti hamparan es abadi di puncak Gunung Jaya Wijaya hingga ke palung yang terdalam. Keanekaragaman dan keunikan ekosistem ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya hayati. Sunarmi (2014) mengartikan keanekaragaman hayati sebagai kekayaan hidup di bumi, jutaan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandung, serta ekosistem tempat berlangsungnya kehidupan suatu organisme. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Berdasarkan data dari WRI, IUCN, dan ENED tahun 1995, Indonesia memiliki 25% aneka spesies di dunia meskipun wilayah daratannya hanya mencapai 1,3% dari luas daratan dunia. Mengutip dari Sukara dkk. (2008), keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya meliputi tumbuhan berbunga saja, tetapi masih banyak golongan tumbuhan lainnya, berbagai spesies hewan, mikroorganisme, dan fungi.

Campbell dkk. (2016) mendefinisikan jamur sebagai salah satu organisme biotik yang memegang peranan penting dalam suatu daur kehidupan. Jamur dapat menguraikan bahan organik kompleks menjadi bahan yang sangat sederhana sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh organisme lainnya. Jamur memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Keberadaan jamur di seluruh dunia diperkirakan jumlahnya mencapai 1,5 juta spesies yang masih hidup. Namun, sampai saat ini jumlah jamur yang telah berhasil diidentifikasi baru mencapai sekitar 100.00 spesies. Hal ini menandakan bahwa masih banyak spesies jamur yang belum teridentifikasi. Jamur merupakan organisme eukariotik, berspora, tidak berklorofil, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, berukuran mikroskopis dan makroskopis, sehingga terdapat jamur yang harus dilihat menggunakan alat bantu dan tanpa menggunakan alat bantu. Mengutip dari Widiyanto (2020), jamur dapat diklasifikasikan menjadi empat

berdasarkan cara reproduksi seksualnya, yaitu zygomycota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Untuk jamur deuteromycota belum diketahui secara pasti cara reproduksi seksualnya. Jamur dapat hidup secara saprofit, epifit, endofit, parasit, ataupun simbiosis. Jamur memiliki habitat luas, seperti tempat lembab, air laut, air tawar, hingga tempat yang asam sekalipun.

Selain jamur, Indonesia juga memiliki keanekaragaman mikroorganisme seperti bakteri. Prasetyo (2009) mendefinisikan bakteri sebagai sebuah kelompok mikroorganisme uniseluler prokariotik. Semua bakteri, kecuali mycoplasma, selnya mengandung dinding sel kompleks dan hampir keseluruhannya tersusun atas peptidoglikan. Bakteri pada umumnya berkembang biak melalui pembelahan biner untuk reproduksi aseksualnya dan berkembang biar melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi untuk reproduksi seksualnya. Bakteri dapat diklasifikasikan menjadi berbagai golongan. Boleng (2015) mengklasifikasikan bakteri berdasarkan sumber energinya, kebutuhan gizinya, kemampuan tumbuh dalam jaringan hidup, suhu pertumbuhan, kebutuhan akan oksigen, didasarkan pada sifat yang diamati, dan berdasarkan klasifikasi morfologisnya. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber energinya menjadi bakteri fototropik, kemotropik, autotropik, dan heterotropik. Berdasarkan kebutuhan gizinya bakteri dapat digolongkan menjadi bakteri sederhana dan rumit. Selanjutnya, bakteri juga dapat digolongkan berdasarkan kemampuannya untuk tumbuh menjadi saprofit dan parasit. Berdasarkan suhu pertumbuhannya, bakteri dapat diklasifikasikan menjadi bakteri psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen dibagi menjadi bakteri aerob dan anaerob. Selanjutnya, berdasarkan sifat yang diamati, bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri fisiologis, imunologis, dan ekologis. Berdasarkan klasifikasi morfologisnya, bakteri dibedakan menjadi bakteri kuman golongan tinggi dan bakteri sejati. Sementara itu, berdasarkan klasifikasi bentuknya, bakteri dikelompokkan menjadi bakteri kokus, basil, vibrio, spirillum, dan siproket. Bakteri memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari terdingin hingga tempat terpanas sekalipun.

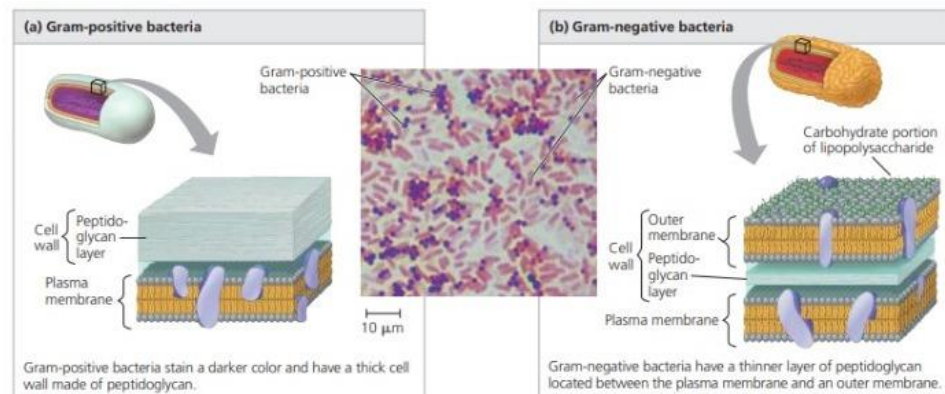
1.2 Tujuan

- 1.2.1 Mengetahui keanekaragaman bentuk sel bakteri.
- 1.2.2 Mengetahui keanekaragaman bentuk jamur, baik khamir, kapang, maupun cendawan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Bakteri

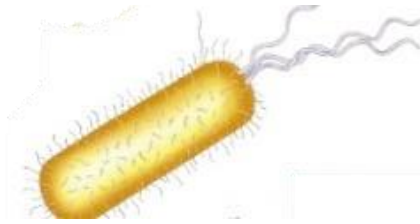
Bakteri merupakan salah satu golongan mikroorganisme prokariotik bersel tunggal yang hidup berkoloni dan tidak mempunyai selubung inti namun mampu hidup dimana saja (Jawetz et al., 2004). Pewarnaan gram adalah suatu kriteria yang efektif untuk mengetahui klasifikasi bakteri. Pewarnaan tersebut dapat menggunakan tes biokimia. Hasil pewarnaan akan menunjukkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri (struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif (Jawetz et al., 2004). Pada pewarnaan gram, golongan bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan setebal 20-80 nm. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis yaitu 5-10 nm dengan komposisi utama lipoprotein, membran luar dan polisakarida. Bakteri Gram positif akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna sedikit merah atau merah muda (Willey et al., 2008).



Gambar 1.1 Bakteri Gram Positif dan Negatif (Campbell, 2020)

Prokariota dapat bereproduksi dengan cepat di lingkungan yang menguntungkan. dengan pembelahan biner satu sel prokariotik membelah menjadi 2 sel, yang kemudian membelah menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Prokariota tidak bereproduksi secara seksual. Tetapi pada banyak spesies, variasi ini dapat dihasilkan dari kombinasi reproduksi dan mutasi yang cepat (Campbell, 2020). Prokariota diidentifikasi menunjukkan tiga

bentuk umum, yaitu sel-sel bulat disebut kokus (*Coccus*). Sedangkan prokariota berbentuk batang disebut basilus (*Bacillus*) (Campbell, 2017).



Gambar 1.2 Bakteri (Campbell, 2020)

2.1.1. Bulat (*Coccus*)

Bentuk coccus umumnya bulat atau oval. Bentuk kokus atau coccus dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu micrococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarcina, dan tetracoccus atau gaffkya (Willey et al., 2009). Ketika coccus membelah diri, sel-selnya tetap melekat satu sama lain. Coccus yang tetap berpasangan pasca pembelahan disebut diplococcus. Coccus yang membelah, tetapi tetap melekat membentuk struktur menyerupai rantai disebut streptococcus. Coccus yang membelah dalam dua bidang dan tetap melekat membentuk kelompok empat coccus disebut tetracoccus. Coccus yang membelah dalam tiga bidang dan tetap melekat membentuk kubus dengan delapan coccus disebut sarcina, sedangkan coccus yang membelah pada banyak bidang dan membentuk kumpulan menyerupai buah anggur disebut staphylococcus (Hiremath, 2011). Micrococcus berbentuk bulat, contohnya yaitu *Monococcus gonorrhoe*. Diplococcus berbentuk bulat, bergandengan tiap 2 pasang, contohnya *Diplococcus pneumoniae*. Staphylococcus berbentuk bulat, tersusun seperti untaian buah anggur, contohnya *Staphylococcus epidermidis*. Streptococcus berbentuk bulat, bergandengan seperti rantai hasil pembelahan sel kesatu atau dua arah dalam satu garis, contohnya *Streptococcus lactis*. Sarcina berbentuk bulat, tersusun dari delapan sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ketiga arah, contohnya *Thiosacrina rosea*. Tetracoccus berbentuk

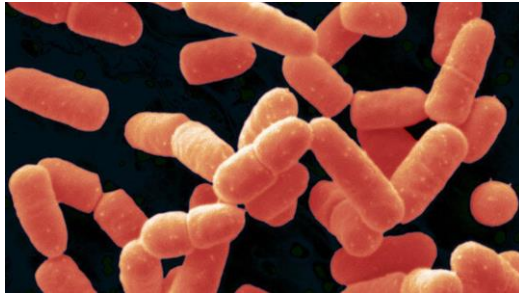
bulat tersusun dari 4 sel berbentuk bujur sangkar, sebagai hasil pembelahan sel kedua arah, contohnya *Pediococcus* (Willey *et al.*, 2009).



Gambar 1.3 Bakteri Kokus (Tracy, 2013)

Bakteri berbentuk *coccus* dapat dikelompokkan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri kokus gram positif yang bersifat aerob misalnya *Micrococcus*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, dan *Leuconostoc*. Bakteri kokus gram positif yang bersifat anaerob misalnya *Methanosarcina*, *Thiosarcina*, *Sarcina*, dan *Ruminococcus*. Bakteri kokus gram negatif yang bersifat aerob contohnya yaitu *Neisseria*, *Moraxella*, *Acinetobacter*, dan *Paracoccus*. Bakteri kokus yang termasuk gram negatif bersifat anaerob contohnya yaitu *Veillonella*, *Acidaminococcus*, dan *Megasphaera* (Pelczar dan Chan, 2008). Sel bakteri berbentuk bola dikenal sebagai kokus, dimana sel ini memiliki diameter 0,5µm-1,0µm. Meskipun biasanya berbentuk bulat, sel ini juga bisa berbentuk oval, memanjang, ataupun menjorok ke satu sisi. Banyak spesies bakteri yang berbentuk kokus tetap bergandengan setelah pembelahan dan membawa karakteristik penyusun suatu spesies. Kokus tunggal disebut monokokus, kokus yang berpasangan disebut dengan diplokokus, kokus berbentuk rantai disebut streptokokus, empat kokus berbentuk persegi disebut tetrakokus, delapan kokus berbentuk kubus disebut sarkina, dan kokus berbentuk seperti anggur disebut staphylokokus (Hiremath, 2011).

2.1.2. Batang (Basil)



Gambar 1.4 Bakteri Basil (Jason, 2017)

Sel bakteri yang berbentuk menyerupai batang disebut basilus. Basilus memiliki beberapa bentuk ujung batang tubuh, diantaranya ada yang tampak persegi, bundar, meruncing, ataupun lancip seperti cerutu. Beberapa basilus saling melekat satu sama lain atau ujung dengan ujung, sehingga menghasilkan bentuk seperti rantai (Pelczar dan Chan, 2008). Bakteri basil merupakan bakteri dengan bentuk batang atau silinder, dimana basil membelah dalam satu bidang. Hal tersebut menyebabkan bakteri jenis ini seringkali teramati sebagai sel tunggal atau berpasangan dalam rantai pendek maupun panjang, tetapi ukuran bukan merupakan karakteristik atau tanda pengenal. Bakteri yang berwujud batang atau basil ini dapat ditemukan dalam keadaan tunggal atau monobasil, berpasangan atau diplobasil, maupun koloni yang membentuk rantai yang disebut streptobasil. Bakteri basil tunggal sesuai namanya, kerap ditemukan dalam keadaan menyendiri, contohnya yaitu *Salmonella typhi* dan *Escherichia coli*. Bakteri diplobasil adalah bakteri yang seringkali ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan atau berpasangan tiap dua pasang, contohnya yaitu *Renibacterium salmoninarum*. Bakteri streptobasil merupakan koloni bakteri yang saling bergandengan membentuk rantai, contohnya yaitu *Azotobacter sp.* dan *Streptobacillus moniliformis* (Irianto, 2012).

2.2 Jamur

Jamur atau sering disebut fungi adalah eukariota, dan sebagian besar bersifat multiselular. Namun, banyak yang memiliki struktur tubuh dan cara reproduksi yang tidak mirip dengan organisme lain. Beberapa jenis atau klasifikasi fungi yang pertama fungi papan, fungi yang menyerap nutrisi sewaktu menguraikan pohon tumbang. Cincin peri sejumlah fungi pembentuk-cendawan bisa muncul pada halaman rumah. Cincin berkembang di tepi tubuh utama fungi, yang terdiri atas filamen-filamen mungil (hifa) di dalam cincin. Kapang bertumbuh cepat pada sumber makanan dan kerap menjadi sumber makanan. Kapang bereproduksi secara aseksual dengan cara menghasilkan rantai spora mikroskopik yang disebarkan melalui angin. Fungi Corn smut merupakan fungi parasitik yang berada pada jagung. Khamir adalah fungi uniselular yang bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut pertunasan (Campbell, 2019).

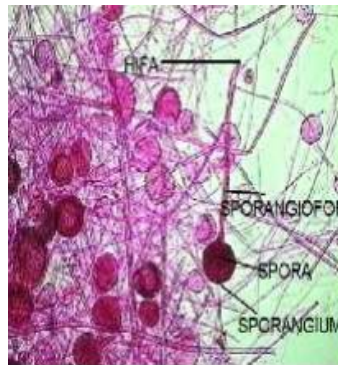


Gambar 1.5 Jamur (Campbell, 2019)

Fungi adalah heterotrof yang memperoleh nutrienya melalui penyerapan (absorpsi). Fungi mencerna makanan di luar tubuhnya dengan mensekresikan enzim-enzim pencernaan ke dalam makanannya. Fungi menyerap nutrisi dari materi organik tak hidup, seperti bangkai hewan, batang pohon yang sudah roboh, dan kotoran organisme hidup. Tubuh fungi sebagian besar terdiri atas filamen-filamen serupa benang yang disebut hifa (hyphae). Hifa fungi adalah benang-benang halus pada sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma dan dinding sel. Dinding sel fungi berbeda dari dinding selulosa tumbuhan, dinding sel fungi terbuat dari kitin. Kitin adalah polisakarida kuat tetapi lentur

yang juga ditemukan pada rangka luar serangga. Sebagian besar fungi memiliki hifa multiseluler yang terdiri atas rantai sel yang dipisahkan oleh dinding silang berpori-pori. Hifa fungi bercabang-cabang, membentuk jejaring terjal yang disebut miselium (mycelium), struktur pencari makanan fungi (Campbell, 2019).

2.2.1. Zygomycota



Gambar 1.6 *Rhizopus sp.* (Sugiharningsih, 2013)

Jamur atau cendawan zygomycota adalah cendawan yang memiliki ciri dinding sel jamur zygomycota tersusun atas kitin dan glukukan seperti pada anggota kingdom fungi lainnya, struktur hifa jamur zygomycota tidak memiliki sekat disebut coenocytic, senositik, reproduksi jamur zygomycota (cendawan zygomycota) terdiri dari dua tahap atau daur kehidupan yakni aseksual dan seksual/generatif, daur reproduksi aseksual (haploid) jamur zygomycota lebih dominan dibanding fase generatif/seksual yang diploid. Jamur zygomycota berkembang biak secara aseksual. Beberapa hifa akan tumbuh ke atas dan ujungnya mengembung sporangium. Sporangium kemudian pecah dan spora tersebar, spora jatuh ditempat yang sesuai akan tumbuh dan membentuk benang baru (Indrawati,2014). Tubuh zygomycota terdiri dari benang hifa yang bersekat melintang, misalnya penyebab, ada pula yang bersekat melintang. Hifa bercabang-cabang banyak dan dinding selnya mengandung kitin (Indrawati,2014).

Zygomycota memiliki empat sub-fillum yang dikelompokkan berdasarkan kekerabatan yang dianalisis menggunakan sekuensing gen pengkode 16S ssr RNA dan persamaan morfologi atau cara hidup masing-masing spesies anggotanya. Pengelompokan berdasarkan sistematika mikrob modern yang dianalisis menggunakan metode molekuler ini mengakibatkan zygomycota dihapus digantikan oleh keempat sub-fillum tersebut, Mucoromycotina, Zoopagomycotina, Entomorphthoromycotina, Kickxellomycotina. Jamur dari divisi Zygomycota ada yang hidup saprofit misalnya jamur pada nasi, roti, kedelai (tempe), dan bahan makanan lain. Adapula yang hidup sebagai parasit misalnya penyebab penyakit busuk pada ubi jalar. *Rhizopus oryzae* dimanfaatkan dalam bidang industri, dimana jamur ini dapat menghasilkan enzim amiloglukosidase untuk menghidrolisis pati menjadi glukosa (Achmad, 2011).

2.2.2 Ascomycota

Divisi Ascomycota ini bercirikan talus yang terdiri dari miselium bersepta. Reproduksi seksual membentuk askospora di dalam askus. Kata askos sendiri yaitu “kantong” jamur ini hifanya bersekat reproduksi seksual 11 dan aseksual. Aseksual dengan menghasilkan spora konidium yang terbentuk pada ujung hifa khusus yang disebut konidiofor. Ascomycota dibagi lagi menjadi beberapa berdasarkan bentuk askus (Silfister, 2017). Ada yang hidup sebagai parasit, yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Jamur Ascomycota “jamur kantung” ada yang uniseluler dan multiseluler. Jamur ini ada yang bersifat parasit dan ada juga yang bersifat saprofit. Kebanyakan Ascomycetes membentuk askus dalam jasad buah yang kompleks (Syamuri, dkk, 2000).

Ascomycota saprofit banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tape, kecap, oncom, roti. *Saccharomyces cerevisiae* bermanfaat untuk pembuatan roti memfermentasi alkohol pada gula. Untuk yang hidup sebagai parasit dapat menimbulkan penyakit pada manusia contohnya

Saccharomyces menyebabkan epitel mulut putih pada anak-anak yang disebut *saccharomykosis*. *Claviceps* merupakan jamur pada tanaman perkebunan seperti coklat, tembakau, tebu, kopi, karet, jeruk, teh, serta tanaman palawija seperti padi pada jagung (Syamsuri, dkk,2000).



Gambar 1.7 Ascomycota (Sasrawan, 2015)

2.2.3 Basidiomycota

Basidiomycota dapat dianggap sebagai kelanjutan dari Ascomycetes. Jamur Basidiomycota memiliki tubuh buah (basidiokarp) yang besar sehingga mudah untuk diamati. Tubuh Basidiomycota terdiri atas hifa yang bersekat-sekat dan berkelompok padat menjadi semacam jaringan, dan tubuh buah pada Basidiomycota merupakan bentuk yang lebih menonjol dari pada tubuh buah pada Ascomycotetes. Kebanyakan Basidiomycota adalah makroskopik, hanya sedikit yang mikroskopik, miselium terdiri atas hifa dengan sel-sel yang berinti satu, hanya pada tahap tertentu saja terdapat hifa yang berinti dua, pembiakan vegetatif dengan konidia (oidia, artospora) tidak menonjol. Tubuh buah berupa basidiokarp ada lebih lazim. Pada umumnya tak ada alat pembiak generatif, sehingga lazimnya berlangsung somatigami. Basidium membawakan 2 atau 4 basidiospora, masingmasing pada umumnya berinti satu dan haploid. Diantara Basidiomycota ada yang berguna bagi manusia, yaitu karena sedap dimakan, tetapi banyak juga yang merugikan manusia karena merusak tanaman piaraan dan kayu-kayu bangunan dan perabot rumah

tangga. Basidiomycota dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Heterobasidiomycetidae (Hemibasidiomycetidae) dan Homobasidiomycetidae (Holobasidiomycetidae) (Dwidjoseputro, 1978).



Gambar 1.8 Basidiomycota (Hidayat, 2013)

Bentuk jamur ini ada yang seperti payung, kuping, dan setengah lingkaran. Tubuh buah Basidiomycota terdiri atas tudung (pileus), bilah (lamella), dan tangkai. Reproduksi secara asexual menghasilkan konidia. Adapun secara seksual terjadi dengan cara perkawinan antara hifa yang berbeda jenisnya. Pada saat perkawinan ini, hifa yang berbeda jenis tersebut bersatu dan dinding selnya hancur. Akibat dari hancurnya dinding sel ini, plasma sel akan bercampur atau disebut juga plasmogami. Pada saat pencampuran plasma sel, inti pun bersatu dan berkembang menjadi hifa dikariotik yang diploid. Hifa dikariotik ini nantinya akan mengalami meiosis dan menjadi inti yang haploid. Contoh jamur divisio ini adalah jamur merang 14 (*Volvariella volvaceae*) dan jamur kuping (*Auricularia polytricha*). Kebanyakan jamur dari divisio Basidiomycota ini dapat dikonsumsi (Firmansyah, 2009).

2.2.4 Deuteromycota

Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan konidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur

ini merupakan jamur yang tidak sempurna (jamur imperfeksi) (Hartono, J 2015). Ciri-ciri umum dari jamur tidak sempurna adalah multiseluler, hifanya yang bersekat, bereproduksi vegetatif dengan konidiospora, saprofit atau parasit, mikroskopis, hidup di daratan dan tempat lembab (Mulyadi, T. 2015).



Gambar 1.9 *Aspergillus sp.* (Mizana, 2016)

Beberapa jamur penghasil enzim ekstraseluler dari divisi deuteromycota yang dimanfaatkan dalam industri, contohnya enzim amilase untuk merombak pati dan dekstrin menjadi maltosa serta maltoriosa digunakan dalam industri roti (*Asperigullus oryzae*), serta enzim lipase untuk memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak diperlukan dalam industri deterjen (*Penicillium requefortii*) (Achamad, 2011). Berbagai penyakit yang disebabkan oleh jamur pada manusia banyak disebabkan oleh golongan jamur dari divisi deuteromycota, misalnya dari genus *Trichophyton sp* dapat menyebabkan penyakit kulit ring worm dan kaki atlit (Syamsuri, 2000).

III. METODE

3.1. Alat

- 3.1.1. Buku penuntun praktikum
- 3.1.2. Buku laporan sementara
- 3.1.3. Alat tulis
- 3.1.4. Kamera *handphone*

3.2. Bahan

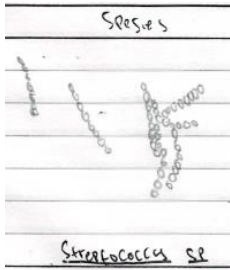
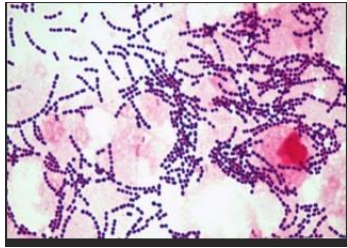
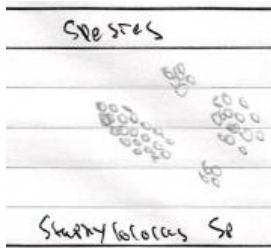
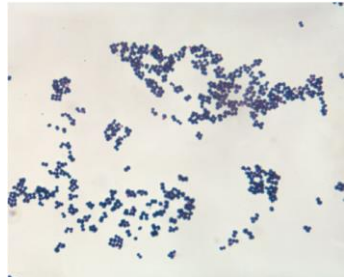
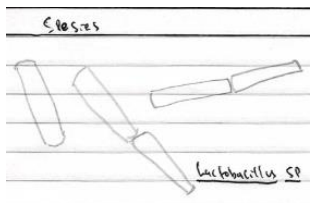
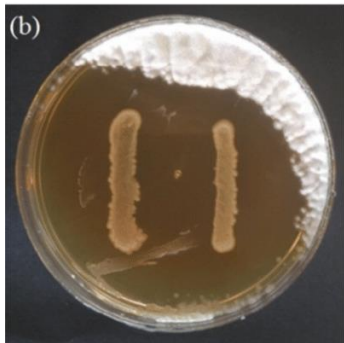
- 3.2.1. Spesimen *Streptococcus sp*
- 3.2.2. Spesimen *Staphylococcus sp*
- 3.2.3. Spesimen *Lactobacillus sp*
- 3.2.4. Spesimen *Rhizopus sp*
- 3.4.5 Spesimen *Aspergillus sp*
- 3.2.6 Spesimen *Saccharomyces sp*
- 3.2.7 Spesimen *Pleurotus ostreatus*
- 3.2.8 Spesimen *Volvariella volvacea*

3.3. Cara Kerja

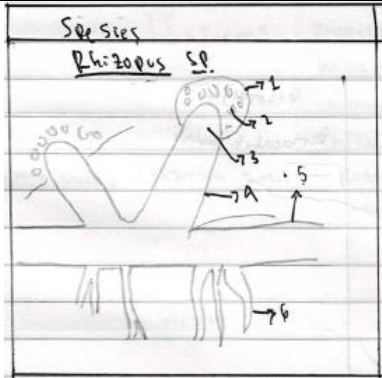
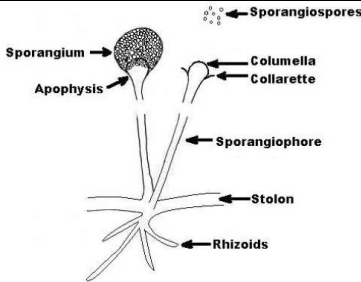
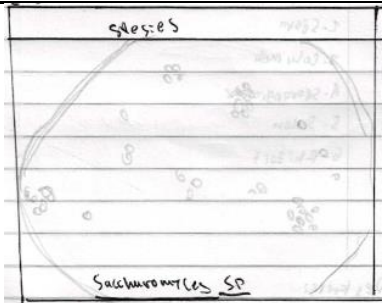
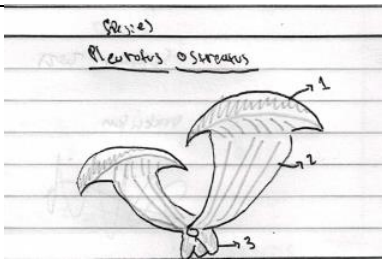
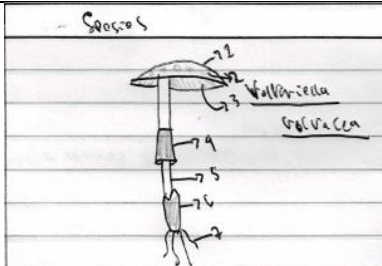
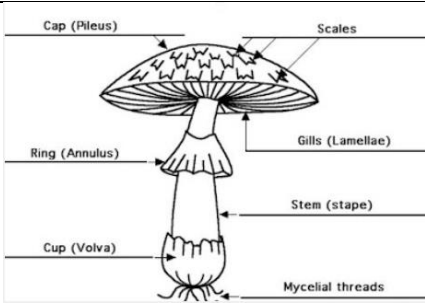
- 3.3.1 Alat dan bahan disiapkan.
- 3.3.2 Specimen diamati kemudian diidentifikasi bagian-bagiannya.
- 3.3.3 Hasil diidentifikasi dan digambar pada buku laporan sementara.
- 3.3.4 Spesimen didokumentasikan menggunakan kamera *handphone*.

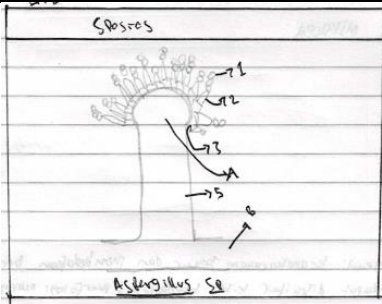
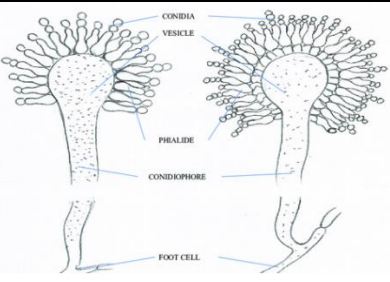
VI. HASIL PENGAMATAN

4.1. Bakteri

No.	Spesies	Gambar Tangan	Referensi	Keterangan
1.	<i>Streptococcus sp.</i>	 (Alief, 2021)	 (Ma'aruf, 2016)	Berbentuk bulat Berkelempok dengan bentuk memanjang Bakteri gram positif.
2.	<i>Staphylococcus sp</i>	 (Alief, 2021)	 (Britannica Encyclopaedia, 2017)	Berbentuk bulat Berkelompok dalam bentuk gumpalan Bakteri gram positif.
3.	<i>Lactobacillus sp.</i>	 (Alief, 2021)	 (Rahimi, 2021)	Berbentuk batang Pada umumnya termasuk bakteri gram positif.

4.2. Jamur

No.	Spesies	Gambar Tangan	Referensi	Keterangan
1	<i>Rhizopus sp.</i>	 Alief, 2021 1	 Graham, 2016	1. Sporangium 2. Spora 3. Columella 4. Sporangiofer 5. Stolon 6. Rhizoid
2	<i>Saccharomyces sp.</i>	 Alief, 2021 2	 Simon, 2020	Berbentuk bulat Berkelompok membentuk gumpalan
3	<i>Pleurotus ostreatus</i>	 Alief, 2021 3	 Lurdes, 2017	1. Tudung (pileus) 2. Tangkai (stipe atau stalk) 3. Akar (rhizoid)
4	<i>Volvariella volvacea</i>	 Alief, 2021 4	 Widyaka, 2011	1. Tudung atau pileus 2. Kulit tudung atau universal veil 3. Lamella atau hymenium 4. Annulus atau cincin 5. Stem atau batang 6. Volva atau cawan

				7. Misella
5	<i>Aspergillus sp.</i>		 Kumar, 2017	1. Conidia 2. Filiade 3. Metule 4. Resikel 5. Conidiofor 6. Hyphe

V. PEMBAHASAN

Praktikum Biologi Dasar dengan acara “Biodiversitas Jamur dan Bakteri” dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Oktober 2021 pukul 09.30-12.20 di Ms. Teams. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman bentuk sel bakteri dan mengetahui keanekaragaman bentuk jamur, baik khamir, kapang, maupun cendawan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu buku penuntun praktikum, buku laporan sementara, alat tulis, dan kamera *handphone*. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu specimen *Streptococcus sp.*, specimen *Staphylococcus sp.*, specimen *Lactobacillus sp.*, specimen *Rhizopus sp.*, specimen *Aspergillus sp.*, specimen *Saccharomyces sp.*, specimen jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*), specimen jamur merang (*Volvariella volvacea*). Cara kerja praktikum ini yaitu alat dan bahan disiapkan, specimen diamati kemudian diidentifikasi bagian-bagiannya, hasil diidentifikasi dan digambar pada buku laporan sementara, kemudian spesimen didokumentasikan menggunakan kamera *handphone*.

5.1. Bakteri

Bakteri merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki habitat hidup diberbagai bioma dan termasuk ber sel tunggal. Sesuai dengan pendapat Yanti (2017) bahwa bakteri merupakan kelompok mikroorganisme bersel tunggal dengan konfigurasi selular prokariotik (tidak memiliki selubung inti sel). Bakteri memiliki informasi genetika berupa DNA, tapi tidak terlokasi dalam suatu tempat khusus (nucleus) dan selubung atau membran inti sel. Sedangkan Boleng (2015) berpendapat bahwa sel bakteri memiliki struktur halus (*ultrastructure*) yang mencakup struktur pada bagian luar maupun dalam sel bakteri, seperti : flagellum, pilus, fimbriae, kapsul, dinding sel, membrane sel, mesosoma, ribosom, nukleoid, dan spora. Prasetyo (2009) menjelaskan dalam pendapatnya bahwa bakteri dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan pewarnaan gram yang ditemukan oleh H. C. J. Gram, seorang histologis berkebangsaan Denmark pada tahun 1884. Sedangkan menurut pendapat Ayuri (2017) bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak

berklorofil, beberapa melakukan proses fotosintetik dan produksi aseksual secara pembelahan

Berikutnya Ayuri (2017) berpendapat bahwa bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5-1,0 μm , dan terdiri dari 3 macam bentuk dasar yaitu bulat atau kokus, berbentuk batang atau *Bacillus*, bentuk spiral. Bakteri tumbuh dengan cara melakukan pembelahan biner satu sel membelah menjadi dua sel, waktu untuk melakukan generasi bervariasi tergantung spesies dan kondisi pertumbuhannya serta lingkungan. Semua bakteri yang tumbuh pada makanan bersifat heterotropik yaitu membutuhkan zat organik untuk pertumbuhannya. Dalam metabolisme bakteri heterotropik menggunakan protein, lemak, karbohidrat dan komponen makanan lainnya sebagai sumber karbon dan energi untuk pertumbuhannya. Sedangkan Wiwin (2018) berpendapat lebih spesifik mengenai bakteri, bahwa bakteri yang hidup di laut memiliki rentang hidup yang lebih luas. Setiap parameter di laut diduga berpengaruh pada adaptasi bakteri, terutama dalam jumlah karena berkaitan dengan kemampuan adaptasi bakteri. Bakteri tertentu yang ditemukan di laut juga dijadikan indikator alami sehingga dapat menjadi informasi awal untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.

5.1.1. Bulat (Coccus)

1. *Streptococcus sp.*

Streptococcus sp merupakan bakteri yang termasuk ke dalam kelompok bakteri coccus. Hal ini selaras dengan pernyataan Khasanah (2020) yang dipaparkan, yaitu *Streptococcus* berbentuk bulat bergandengan membentuk suatu rantai. *Streptococcus sp* termasuk dalam golongan bakteri gram positif. *Streptococcus* berkembang biak dengan dua cara yaitu secara aseksual dan seksual. *Streptococcus* bisa hidup pada manusia, habitatnya seperti pada kulit, tenggorokan, rongga mulut, dan flora normal, bahkan saluran pencernaan dan vagina. *Streptococcus* dapat berperan dalam patogenesis gigi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rieuwpassa (2013) bahwa *Streptococcus* juga

memiliki sifat-sifat khusus yang berperan pada patogenesis karies gigi, yaitu mampu memproduksi polisakarida ekstrasel (dekstran) yang memfasilitasi perlekatannya ke permukaan gigi dengan bantuan adhesin serta polimer glukosa yang tidak larut oleh air. Menurut Beighton (2007), karies disebabkan karena terabaikannya kebersihan rongga mulut sehingga terjadi penumpukan plak. Bakteri yang berperan penting dalam pembentukan plak adalah bakteri yang mampu membentuk polisakarida ekstraseluler, yaitu bakteri dari genus *Streptococcus*. Koloni *Streptococcus* mutans memfermentasi sukrosa menjadi asam. Asam yang dihasilkan dapat mempercepat pemasakan plak yang berakibat pada turunnya pH permukaan gigi.

2. *Staphylococcus sp.*

Staphylococcus sp merupakan bakteri yang bersifat gram-positif memiliki bentuk kokus dan tidak dapat membentuk spora. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedarmo (2008), bahwa bakteri *Staphylococcus sp.* merupakan bakteri yang bersifat gram-positif yang berbentuk kokus yang tidak bergerak dan tidak mampu membentuk spora. Dalam *Staphylococcus sp* tersusun oleh sebuah rangkaian yang tidak beraturan dan terdapat sebuah garis tengah dengan ukuran 1µm. Bakteri *Staphylococcus sp* menghasilkan suatu koagulasi positif dan dapat menimbulkan infeksi bernanah dan abses yang dapat menyerang berusia lanjut, anak-anak, dan menyerang orang yang memiliki imunitas rendah. Toksin yang diproduksi oleh *Staphylococcus sp* relatif tahan terhadap panas dan tidak mudah untuk dimusnahkan saat pemanasan normal. *Staphylococcus sp* memiliki sifat patogenik. Pernyataan ini semakin diperkuat oleh Greenwood (2007), bahwa bakteri *Staphylococcus sp* bersifat patogenik karena mempunyai enzim ekstraseluler, toksin, dan juga sifat invasif strain.

Staphylococcus sp memiliki kemampuan tumbuh dalam keadaan mikroaerofilik dan koloni pada pembentukan padat memiliki bentuk bulat, halus, menonjol dan berkilau. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan

Jawetz (2007), bahwa bakteri *Staphylococcus* sp dapat tumbuh dalam suhu 37°C, namun lebih baik jika tumbuh dalam pembentukan pigmen dengan suhu kamar (20-25°C) dan menghasilkan koloni pada pembenihan padat yang berbentuk bulat, halus, menonjol, dan berkilau. Bakteri ini memproduksi sebuah enterotoksin yang memiliki sifat yang stabil terhadap panas dan tahan terhadap pemecahan enzim. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratiwi (2008), bahwa bakteri *Staphylococcus* sp. menghasilkan suatu enterotoksin yang memiliki sifat stabil pada proses pemanasan, tahan terhadap aktifitas pemecahan oleh enzim pencernaan dan biasanya resisten terhadap pengeringan sehingga mudah tahan pada pemanasan 60°C selama 30 menit. *Staphylococcus* sp. juga dapat menghasilkan hemolisin yang dapat merusak dan memecah sel darah merah. *Staphylococcus* sp yang patogen menghasilkan suatu pigmen berwarna kuning dan memiliki sifat hemolitik sedangkan pada yang memiliki sifat nonpatogen tidak menghasilkan suatu pigmen dan tidak bersifat hemolitik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Brooks (2005), bahwa bakteri *Staphylococcus* sp yang patogen dan bersifat invasif umumnya menghasilkan koagulase, menghasilkan suatu pigmen yang berwarna kuning dan bersifat hemolitik sedangkan yang nonpatogen dan tidak invasif, biasanya bersifat koagulase-negatif, tidak hemolitik dan tidak memiliki suatu pigmen, resisten terhadap novobiosin dan non hemolitik. *Staphylococcus* sp merupakan flora normal yang terdapat pada kulit manusia, saluran pernapasan dan saluran pencernaan.

5.1.2. Batang (Basil)

1. *Lactobacillus* sp.

Lactobacillus sp. merupakan salah satu jenis bakteri yang berbentuk basil atau batang. Sesuai dengan pernyataan Honeste (2012) bahwa *Lactobacillus* sp. termasuk ke dalam jenis bakteri berbentuk basil atau batang teratur, kadang tumbuh dengan bentuk kokus atau tidak tetap, dan tergantung pada kondisi spesies serta kulturnya. *Lactobacillus* sp. biasanya berwarna putih, cembung, rata, berdiameter 2–5 mm, dan

memiliki lebar 0,5–1 μm dengan panjang 1,5–5 μm . *Lactobacillus* sp. biasanya hidup secara berkoloni. Pernyataan Honeste (2012) didukung oleh Hatiningsih (2015) yang menyatakan bahwa bentuk dari *Lactobacillus* sp. adalah batang pendek dengan lebar sekitar 0,9–1,2 μm dengan panjang 3–8 μm dan berwarna putih susu hingga abu-abu kekuningan. Ray dan Bhunia (2007) menyatakan bahwa *Lactobacillus* sp. dapat tumbuh pada kisaran suhu 1–50°C. Selain itu, bakteri ini juga memiliki habitat yang cukup luas, seperti pada tanaman, sayuran, biji-bijian, produk olahan susu, hingga hidup sebagai flora normal di saluran pencernaan manusia dan hewan.

Arief dkk. (2006) mendefinisikan *Lactobacillus* sp. merupakan salah satu jenis bakteri gram positif. Hal ini ditunjukkan dengan dihasilkannya warna biru gelap hingga ungu pada proses pewarnaan bakteri. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Slots (1992) yang menyatakan bahwa *Lactobacillus* sp. termasuk ke dalam golongan bakteri gram positif. Oleh karena merupakan bakteri gram positif, *Lactobacillus* sp. memiliki kandungan peptidoglikan yang tinggi sebagai perlindungan diri dari kondisi lingkungan yang ekstrem. Beberapa spesies dari bakteri ini, dapat bergerak menggunakan *petrichous flagella*. Boleng (2015) menambahkan bahwa struktur tubuh *Lactobacillus* sp. hampir sama dengan struktur bakteri pada umumnya, yaitu terdiri atas flagel, pili, kapsul, dan dinding sel bakteri. Flagel berperan sebagai alat gerak dari bakteri *Lactobacillus* sp., tetapi ada beberapa bakteri dari spesies *Lactobacillus* yang tidak memiliki flagel. Pili yang panjangnya lebih pendek daripada flagel berperan dalam proses reproduksi bakteri secara seksual dengan cara transfer materi genetik antarsel bakteri. Kapsul pada bakteri berperan sebagai alat perlindungan diri dari suatu bakteri serta sebagai gudang cadangan makan bagi sel bakteri, termasuk bakteri *Lactobacillus*. Sementara itu, dinding sel bakteri pada bakteri *Lactobacillus* sp. banyak tersusun atas peptidoglikan, mengingat bahwa bakteri *Lactobacillus* sp. merupakan bakteri gram positif.

Lactobacillus sp. memiliki daur hidup secara seksual dan aseksual. Daur hidup *Lactobacillus* sp. secara aseksual dapat melalui proses pembelahan biner atau amitosis. Pada pembelahan secara amitosis, setiap sel induk bakteri akan menghasilkan dua sel anakan bakteri *Lactobacillus* sp. Boleng (2015) menambahkan daur hidup bakteri *Lactobacillus* sp. dapat berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Sementara reproduksi secara seksual bakteri *Lactobacillus* sp. dapat dilakukan dengan transfer materi genetik antibakteri yang biasanya dilakukan melalui pili seksual bakteri. Mengenai fase tumbuh suatu bakteri *Lactobacillus* sp., Boleng (2015) menjelaskan bahwa fase tumbuh bakteri dibagi menjadi fase adaptasi, fase pertumbuhan awal, fase eksponensial, fase pertumbuhan diperlambat, fase pertumbuhan stasioner maksimum, fase menuju kematian, dan fase kematian. Sel bakteri akan membelah secara cepat dan konstan pada fase eksponensial. Bakteri akan mulai menuju kematian sel pada fase pertumbuhan stasioner sebab pada fase itu, terjadi penumpukan metabolit beracun. Kematian sel bakteri akan dipercepat pada fase kematian karena energi cadangan pada bakteri sudah habis dan terjadi peningkatan zat toksik pada tubuh bakteri.

Spesies *Lactobacillus* dapat tumbuh optimal pada kondisi anaerobik. Akan tetapi, *Lactobacillus* sp. dapat juga tumbuh pada keadaan dengan konsentrasi oksigen rendah dengan kandungan karbon dioksida sekitar 5–10%. Ray dan Bhunia (2007) menambahkan bahwa selain bersifat anaerob fakultatif, bakteri *Lactobacillus* sp. juga bersifat katalase negatif, tidak mampu membentuk spora, dan sebagian bersifat non-motil. Menurut pendapat Arief dkk. (2006), *Lactobacillus* sp. termasuk golongan bakteri asam laktat. Oleh karena itu, bakteri ini dapat melakukan proses fermentasi. Pendapat ini, didukung oleh Hatiningsih (2015) dapat memfermentasi gula menjadi asam laktat atau produk peragian lainnya dan karbon dioksida. *Lactobacillus* sp. dapat diklasifikasikan menjadi *Lactobacillus* sp. homofermentatif yang dapat membentuk asam laktat murni dan *Lactobacillus* sp. heterofermentatif yang dapat menghasilkan beberapa jenis produk peragian, selain asam laktat. Oleh karena

Lactobacillus sp. termasuk ke dalam golongan bakteri asam laktat, bakteri ini banyak dimanfaatkan untuk fermentasi susu, sayuran, dan lain-lain. Sumarsih dkk. (2009) menyatakan bahwa *Lactobacillus* sp. berpotensi sebagai bakteri probiotik. Honeste (2012) menambahkan bahwa untuk menumbuhkan *Lactobacillus* sp. diperlukan agar *kulp tomato juice* atau pada agar *Rogosa selective*.

5.2. Jamur

Jamur atau fungi berasal dari bahasa latin *fungus* yang dapat diartikan sebagai jamur. Fungi adalah organisme eukariotik yang sering disamakan dengan tumbuhan. Hal ini sesuai pendapat Campbell (2003), bahwa fungi diklasifikasikan ke dalam kelompok eukariota dan dianggap sebagai tumbuhan karena sebagian besar fungi tidak dapat berpindah tempat seperti tumbuhan. Namun, fungi tidak dapat diklasifikasikan sebagai tumbuhan karena keduanya memiliki ciri yang berbeda, fungi tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis yang merupakan ciri utama tumbuhan. Menurut Gandjar (2006), ciri organisme yang dikelompokkan sebagai fungi adalah eukariotik, tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa atau sel khamir, dinding sel mengandung zat kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrisi melalui dinding sel dan mensekresikan enzim ekstraseluler ke luar lingkungan, menghasilkan spora atau konidia, dan dapat melakukan reproduksi seksual maupun aseksual. Sebagai organisme heterotrof, fungi tidak dapat membuat makanannya sendiri melainkan mendapat makan dari organisme lain dengan cara menumpang. Berbeda dengan hewan, fungi mengabsorpsi nutrisi dari lingkungan di tubuhnya. Berdasarkan organisme yang ditumpanginya, fungi dibedakan menjadi dua, yaitu fungi saprofit dan fungi parasit. Hal ini sesuai dengan pemaparan Hafsan (2011), yang mengatakan bahwa fungi saprofit adalah fungi yang hidup dari benda – benda atau bahan – bahan organik mati. Sedangkan fungi parasit adalah fungi yang menyerap bahan organik dari organisme yang masih hidup sehingga merugikan.

Tubuh jamur disusun oleh komponen dasar yang disebut dengan hifa. Menurut Campbell (2003), tubuh fungi membentuk jaringan filamen yang

disebut hifa. Hifa terdiri dari dinding sel berbentuk tabung yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma sel. Kumpulan dari hifa – hifa akan membentuk miselium atau miselia. Hifa pada fungi memiliki struktur bersekat yang disebut dengan septa. Septa pada umumnya memiliki pori – pori yang cukup besar sehingga memungkinkan adanya aliran ribosom, mitokondria, bahkan nukleus dari sel ke sel lain. Selain itu, fungi memiliki struktur penting yang digunakan untuk reproduksi, yaitu spora yang dihasilkan oleh sporangium. Fungi dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafsani (2011), bahwa secara alami fungi dapat bereproduksi dengan seksual maupun secara aseksual. Pada reproduksi seksual, terjadi peleburan dari dua sifat sel induk sehingga individu baru yang dihasilkan adalah gabungan dari kedua sifat sel induknya. Sedangkan secara aseksual, fungi berkembang biak dengan cara pembelahan, penguncupan, dan pembentukan spora aseksual. Fungi berdasarkan pada ciri – ciri yang dimilikinya diklasifikasikan menjadi empat divisi, yaitu zygomycota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota.

5.2.1. Zygomycota

1. *Rhizopus sp.*

Rhizopus sp. termasuk ke dalam kelas Zycomycetes, dan ordo Mucorales, dan famili Mucoraceae karena berwarna keputihan dan fungsi cosmopolitan. Hal ini sesuai dengan pendapat Endrawati (2018), bahwa Kapang ini termasuk dalam genus *Rhizopus*, famili Mucoraceae, ordo Mucorales, kelas Zygomycetes yang berwarna keputihan komopolitan pada berbagai tempat. Ciri umum *Rhizopus sp.* yaitu ukurannya mikroskopis yang hidup berkoloni, berwarna putih hingga keabuan dan rhizoid bercabang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ade (2013), bahwa *Rhizopus sp.* yaitu dapat menghasilkan enzim protease. Hal ini sesuai dengan pendapat Hsiao (2014), bahwa *Rhizopus sp.* merupakan kapang yang dapat menghasilkan enzim protease. Secara makroskopis *Rhizopus sp.* terlihat sekumpulan warna putih dengan tekstur lembut dan secara mikroskopis terlihat bagian-bagian hifanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hartanti (2019), bahwa secara morfologi *Rhizopus* terlihat kumpulan berwarna putih keabuan dan bertekstur lembut. Pada

pengamatan di bawah mikroskop, *Rhizopus* akan terlihat sporangiofor, rhizoid, dan lainnya. Bagian tubuh *Rhizopus sp.* terdapat stolon, rhizoid, dan sporangiofora. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi (2011), bahwa pengamatan secara mikroskopis ke-19 isolat *Rhizopus sp.* terlihat adanya rhizoid, stolon, sporangia dalam ujung sporangiofora dan tidak bersepta. Korteks atau sebagai daerah perlindungan lichen. Rhizoid sebagai perlekatan jamur pada substrat dan penyerapan. Stolon sebagai batang tubuh pada jamur. Sporangia sebagai penghasil spora untuk reproduksi.

Daur hidup *Rhizopus sp.* yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Azzahra (2017), bahwa reproduksi jamur Zygomycota dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Habitat *Rhizopus sp.* yaitu terdapat pada tanah, buah, sayur, dan produk fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Endrawati (2018), bahwa *Rhizopus sp.* adalah fungsi cosmopolitan yang banyak ditemukan di tanah, buah dan sayuran, serta produk olahan berfermentasi. Manfaat *Rhizopus sp.* yaitu sebagai fermentasi pada kedelai dan untuk kesehatan ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Bujang (2014), bahwa aplikasi yang umum dikembangkan di masyarakat adalah pemanfaatan *Rhizopus* untuk memfermentasi kedelai yang dapat meningkatkan nilai gizi produk dan dapat berguna bagi kesehatan ternak.

5.2.2. Ascomycota

1. *Saccharomyces sp.*

Saccharomyces sp. Termasuk ke dalam famili Saccharomycetaceae, ordo Saccharomycetales, kelas Saccharomycetes, dan divisi Ascomycota. *Saccharomyces sp.* sering disebut dengan khamir atau *yeast*. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafsan (2001), bahwa khamir adalah fungi uniseluler dan kebanyakan termasuk dalam divisi ascomycota, seperti *Saccharomyces sp.* *Saccharomyces sp.* masuk ke dalam divisi ascomycota karena merupakan fungi uniseluler dan berbentuk lonjong jika dilihat secara mikroskopis. Hal ini sesuai dengan pemaparan Hafsan (2011), bahwa sel khamir dapat berbentuk bola, oval atau silindris dengan ukuran

diameter bervariasi antara 3-5 nm. Secara umum *Saccharomyces* sp. nampak berbentuk bulat atau lonjong dan berwarna putih apabila dilihat melalui mikroskop. Hal ini sesuai dengan pendapat Talaro, dkk (2012), bahwa *Saccharomyces* sp. memiliki ciri berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus atau bulat, dan permukaannya yang mengkilap, halus, serta licin. Selain itu, *Saccharomyces* sp. memiliki ciri khusus, yaitu spora yang terbentuk berupa askospora dan mengandung enzim amilase. Hal ini sesuai dengan pendapat Kustyawati, dkk (2013), bahwa khamir *Saccharomyces* sp. adalah organisme penghasil amilase yang cukup berpotensi, selain bakteri dan kapang.

Secara mikroskopis *Saccharomyces* sp. dapat diamati memiliki struktur berupa leher pembelahan dan tunas. Hal ini nampak akibat *Saccharomyces* sp. sedang melakukan reproduksi dengan cara pembentukan tunas. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafsan (2011), bahwa sebagian besar sel khamir memperbanyak diri dengan cara membentuk tunas. Proses pertunasan diawali dengan pecahnya dinding sel pada daerah tertentu sehingga menyebabkan tekanan dari isi sel yang kemudian akan keluar membentuk struktur seperti balon yang dikelilingi dinding sel induk. Perpotongan dari struktur inilah yang disebut dengan leher pembelahan. Selanjutnya tunas akan membesar dan nukleus mengalami pembelahan serta berpindah menuju tunas yang baru terbentuk. Tunas baru yang sudah dilengkapi dengan nukleus akan terus mengalami perkembangan dan akhirnya lepas dari induknya. *Saccharomyces* sp. adalah organisme yang dapat hidup pada lingkungan tanpa oksigen, seperti tanah serta dapat hidup pada lingkungan yang mengandung banyak glukosa. Hal ini sesuai dengan pendapat Puspita, dkk (2020), bahwa *Saccharomyces* sp. dapat ditemukan di alam bebas terutama di tanah dan dapat tinggal pada buah – buahan karena mengandung banyak glukosa yang nantinya dapat digunakan dalam proses fermentasi untuk membentuk alkohol, seperti buah nira. *Saccharomyces* sp. banyak dimanfaatkan untuk fermentasi atau bahan pengembang pada makanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ferdiaz (1992), bahwa *Saccharomyces* sp.

banyak digunakan dalam industri makanan terutama dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. *Saccharomyces* sp. ketika mengalami reaksi akan menghasilkan gas sehingga dapat membuat adonan roti mengembang. Selain itu, pada *Saccharomyces* sp. terkandung enzim *invertase* dan *zimase* yang mampu mengkonversi glukosa menjadi etanol. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniawan, dkk, (2014), bahwa enzim *invertase* berperan dalam mengubah glukosa menjadi bioethanol, sedangkan enzim *zimase* mampu memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sehingga akan terjadi reaksi alkoholisasi menghasilkan alkohol.

5.2.3. Basidiomycota

1. *Pleurotus ostreatus* (Jamur Tiram)

Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah ini memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipe/stalk). Seperti yang dikatakan Jayawardhana (2017) bahwa jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) merupakan jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes, dengan ciri-ciri tubuh buah berwarna putih atau krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran menyerupai cangkang tiram dengan bagian tengah sedikit cekung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan *Pleurotus eryngii*, dan dikenal dengan sebutan King Oyster Mushroom. Tubuh buah jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh menyamping. Bagian tudung dari jamur tiram berubah warna dari hitam, abu, coklat, hingga putih, dengan permukaan yang hampir licin dan memiliki diameter 5–20 cm yang bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram juga memiliki spora berbentuk batang dengan ukuran $8 - 11 \times 3 - 4 \mu\text{m}$ serta miselia berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat.

Mengutip dari Kirana (2012) berpendapat bahwa umumnya jamur tiram dalam kondisi yang cocok dapat tumbuh pada kayu yang sudah lapuk. Untuk proses budidaya jamur tiram, Media tanam yang digunakan disebut Baglog, Baglog ini terdiri dari serbuk kayu, bekatul, tepung jagung, kapur CaCO_3 dan air yang dicampur menjadi satu sesuai dengan takaran kemudian dimasukkan dalam plastik polipropilen. Siklus hidup jamur tiram dimulai dari spora. Spora diambil dari tubuh buah jamur. Spora tumbuh membentuk filamen atau benang-benang bercabang yang bersekat atau tidak bersekat. Benang-benang pada jamur dinamakan dengan hifa. Menurut pendapat Suriawiria (2006), tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram berawal dari spora (basidiospora) yang sudah masak atau dewasa, jika berada di tempat lembab akan tumbuh dan membentuk serat-serat menyerupai serat kasar disebut miselium. Jika keadaan lingkungan tempat miselium baik, dalam arti temperatur, kelembaban, substrat tempat tumbuh memungkinkan, maka kumpulan miselium akan membentuk bakal tubuh buah jamur. Bakal tubuh buah jamur kemudian membesar dan pada akhirnya membentuk tubuh buah jamur yang kemudian dipanen. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora, jika spora sudah matang atau dewasa akan jatuh dari tubuh buah jamur.

2. *Volvariella volvacea* (Jamur Merang)

Jamur merang merupakan jamur makroskopis dari divisi Basidiomycota. Hal ini juga diungkapkan oleh Tjitrosoepomo (2009), bahwa *Volvariella volvacea* diklasifikasikan dalam golongan Pluteaceae dan termasuk dalam divisi Basidiomycota. Jamur ini memiliki volva atau cawan. Seringkali jamur yang memiliki cawan merupakan jamur beracun, tetapi jamur merang ini sama sekali tidak beracun. Ciri-ciri tubuh buah jamur merang yang masih muda berbentuk bulat telur, berwarna coklat gelap hingga abu-abu, dan memiliki selubung tubuh. Pada tubuh buah jamur merang dewasa, tudung berkembang seperti cawan berwarna coklat tua keabu-abuan dengan bagian batang berwarna coklat muda. Jamur ini

merupakan organisme yang memiliki inti, menghasilkan spora, tidak memiliki klorofil, dan berupa sel atau benang-benang bercabang (miselium). Hal ini sesuai dengan pernyataan Widyastuti (2008), bahwa jamur merang tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak berklorofil, sehingga jamur mengambil makanan dari organisme lain yang telah mati. Bagian-bagian tubuh jamur merang ini salah satunya adalah basidium. *Volvariella volvacea* ini dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Tubuh buah jamur ini bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti payung, bola, bahkan papan. Jamur merang memiliki bagian tubuh yang terdiri dari volva atau cawan, tangkai badan, selubung, dan tubuh buah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widayanti (2013), bahwa secara umum tubuh buah jamur merang terdiri dari empat bagian, yaitu tangkai tubuh buah (stipe), tudung (pileus), volva, dan bilah (lamella). Stipe merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Pileus merupakan bagian yang ditopang oleh stipe. Sewaktu muda, pileus dibungkus oleh selaput yang disebut velum universale yang akan pecah menjelang dewasa. Volva merupakan sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. Lamella merupakan bagian bawah dari tudung, berbentuk helaian, dan tersusun atas lembaran.

Kehidupan jamur merang dimulai dari basidiospora yang berkecambah membentuk hifa bersekat dengan satu inti, kemudian kumpulan hifa membentuk miselium sebagai penyusun tubuh buah jamur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sinaga (2011), bahwa fase reproduksi aseksual jamur kelompok basidiomycota ditandai dengan pembentukan konidium, sedangkan fase reproduksi seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Campbell (2003) menyebutkan bahwa Reproduksi seksual jamur merang melalui pembentukan basidiospore, dimana hifa positif dan hifa negatif saling mendekat hingga dinding selnya larut (plasmogami), sehingga terbentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan (dikariotik). Hifa tersebut kemudian tumbuh menjadi miselium sekunder (dikariotik), lalu ujung miselium dikariotik berkembang menjadi basidium. Dua inti haploid dalam basidium akan

bersatu menjadi diploid (kariogami). Selanjutnya, terbentuk empat tonjolan pada ujung basidium (sterigma), inti diploid membelah secara meiosis menjadi empat inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora ini kemudian tumbuh menjadi hifa bersekat haploid. Pada reproduksi aseksual jamur merang melalui proses pembentukan spora basidium atau konidium yang berkembang menjadi hifa bersekat dengan inti tunggal, yang kemudian membentuk miselium. Berdasarkan pernyataan Suradji (2011), kehidupan jamur merang dimulai dari basidiospora yang berkecambah membentuk hifa yang merupakan benang-benang halus yang akan tumbuh ke seluruh bagian media tumbuh. Kumpulan hifa atau miselium akan membentuk gumpalan kecil seperti simpulan benang yang merupakan penyusun tubuh buah jamur. Simpul benang tersebut berbentuk lonjong dan dikenal dengan stadia atau primordia, kemudian simpul ini akan membesar membentuk stadia kancing kecil (*small button*). Selanjutnya stadia kancing kecil akan terus membesar mencapai stadia kancing (*button*) dan stadia telur. Pada fase stadia, tangkai dan tudung yang tadinya tertutup selubung universal mulai membesar yang mengakibatkan selubung tercabik dan stadia memanjang atau elongasi. Cawan atau volva pada stadia ini terpisah dengan tudung (*pileus*) karena perpanjangan tangkai (*stalk*) stadia terakhir merupakan stadia dewasa tubuh buah.

Jamur merang tumbuh di lingkungan yang lembab dengan pH tertentu untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Asegab (2011), bahwa jamur merang dikenal sebagai warm mushroom yang mampu bertahan pada suhu yang relatif tinggi, antara 30-38 °C dengan suhu optimum pada 35 °C dan kelembaban 80-90% dengan oksigen yang cukup. Jamur ini tidak tahan terhadap cahaya matahari langsung, tetapi tetap membutuhkannya dalam bentuk pancaran secara tidak langsung. Derajat keasaman (pH) yang cocok untuk pertumbuhan jamur merang adalah 6,8-7. Jamur ini memiliki peranan sebagai bahan pangan karena kandungan gizinya yang baik. Budidaya jamur ini pun tidak sulit, sehingga sangat cocok untuk ditanam. Hal tersebut sesuai

pernyataan Hendritomo (2010), bahwa jamur merang mempunyai rasa enak, gurih, dan tidak mudah berubah wujudnya jika dimasak, sehingga digunakan untuk berbagai macam masakan, seperti mie ayam jamur, tumis jamur, pepes jamur, sup dan capcay. Selain mengandung nilai gizi yang tinggi, jamur merang juga memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Senyawa volvatoksin dan flamutoksin jamur merang dapat memperkuat jantung.

5.2.4. Deuteromycota

1. *Aspergillus* sp.

Aspergillus sp. termasuk ke dalam kelas Deutromycetes, dan ordo Moniliales, dan famili Moniliaceae, dan genus *Aspergillus* karena genus yang terdapat dimana-mana dan hampir dapat tumbuh pada semua substrat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fardiaz (1992) dan Makfoeld (1993) yang menyatakan bahwa *Aspergillus* sp. termasuk dalam genus *Aspergillus*, famili Moniliaceae, ordo Moniliales, dan kelas Deutromycetes dikarenakan genus yang ada pada *aspergillus* terdapat dimana - mana dan hampir dapat tumbuh pada semua substat. Ciri umum dari *Aspergillus* sp. adalah hifa nya bersekat dan bercabang dan pada ujung hifa ada konidiofor yang didalamnya terdapat konidia-konidia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Makfoeld (1993) yang menyatakan bahwa *Aspergillus* sp. memiliki ciri umum hifa bersekat dan bercabang. Pada ujung hifa, bagian yang tegak membesar merupakan konidiofornya, di dalamnya terdapat konidia-konidia. Suatu batang pendek dibagian pendukung konidiofor kadang berkembang membulat disebut sterigmata, dan dapat tumbuh memanjang. Ciri khusus pada *aspergillus* sp. merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Praja, R. N., & Yudhana, A. (2017) yang menyatakan bahwa *Aspergillus* merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. *Aspergillus* sp. sering ditemukan pada bahan pakan yang disimpan di dalam gudang dengan

kelembaban tinggi. *Aspergillus* sp. dianggap patogen karena dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernafasan, radang granulomatosis pada selaput lendir, mata, telinga, kulit, meningen, bronchus dan paru-paru.

Secara makroskopis *Aspergillus* sp. akan terlihat warna konidia dengan warna hijau, kuning, oranye, hitam atau coklat dan secara mikroskopis terlihat hifa bersekat dengan inti yang banyak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Makfoeld (1993) yang menyatakan bahwa *Aspergillus* akan terlihat dengan warna hijau, kuning, oranye, hitam atau coklat yang secara keseluruhan merupakan warna dari konidianya. Secara mikroskopis hifa bersekat dan bercabang. Pada ujung hifa, bagian yang tegak membesar merupakan konidioforanya, di dalamnya terdapat konidia-konidia. *Aspergillus* sp merupakan mikroorganisme eukariot yang memiliki daerah penyebaran luas dan melimpah di alam. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mizana, Suharti dan Amir (2016) bahwa *Aspergillus* merupakan mikroorganisme eukariot, saat ini diakui sebagai salah satu diantara beberapa makhluk hidup yang memiliki daerah penyebaran paling luas serta berlimpah di alam, selain itu jenis kapang ini juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis maupun subtropis.

IV. KESIMPULAN

4.1 Bakteri memiliki bentuk yang beragam, seperti bulat (*coccus*) dan batang (*bacillus*). Bakteri kokus dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu *micrococcus*, *diplococcus*, *staphylococcus*, *streptococcus*, *sarcina*, dan *tetracoccus*. Contoh dari bakteri berbentuk bulat adalah *Streptococcus* sp. dan *Staphylococcus* sp. Bakteri batang memiliki ujung batang yang beragam, seperti persegi, bundar, meruncing, dan lancip. Contoh dari bakteri batang adalah *Lactobacillus* sp.

4.2 Jamur atau fungi berdasarkan ciri yang dimilikinya dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu *zygomycota*, *ascomycota*, *basidiomycota*, dan *deuteromycota*. *Zygomycota* adalah golongan cendawan yang berukuran mikroskopis dan memiliki hifa yang tidak bersekat. Contoh dari *zygomycota* adalah *Rhizopus* sp. *Ascomycota* memiliki ciri khusus yaitu struktur tubuhnya yang berbentuk kantung. Contoh dari *ascomycota* adalah *Saccharomyces* sp. *Basidiomycota* adalah jenis jamur yang memiliki tubuh buah yang besar sehingga nampak jelas dilihat dengan mata. Contoh dari jamur golongan *basidiomycota* adalah *Pleurotus ostreatus* atau jamur tiram. *Deuteromycota* adalah jamur imperfeksi atau jamur yang tidak sempurna karena tidak ditemukan spora askus atau basidium. Contoh dari jamur jenis *deuteromycota* adalah *Aspergillus* sp.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. S., Mugiono, S. P., Arlianti, T., & Azmi, C. (2011). *Panduan Lengkap Jamur*. Jakarta : Penebar Swadaya Grup.
- Ade & Filza, Y. (2013). Isolasi dan Identifikasi Jamur-Jamur Pendegrasi Amilosa pada Empelur Tanaman Sagu (Metroxylon sagu Rottb.). *Jurnal Pendidikan*. 2(1) :27-34.
- Arief, A., Maheswari, R. R. A., Suryati, T., dan Hidayati, N. (2006). Karakteristik Lactobacillus Spesis yang Diisolasi dari Daging Sapi. *Thesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Asegab, Muad. (2011). *Jamur Tiram, Jamur Merang, dan Jamur Kuping*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- Boleng, D. T. (2015). *Bakteriologi: Konsep-Konsep Dasar*. Malang: UMM Press.
- Boleng, T. D. (2015). *Bakteriologi Konsep-Konsep Dasar*. Universitas Mulawarman.
- Brooks, G.F., Butel, J. S. dan Morse, S. A. (2005). *Jawetz, Melnick & Adelbergh's: Mikrobiologi Kedokteran*. Alih bahasa: Bagian Mikrobiologi, FKU Unair, Salemba Medika, Jakarta.
- Bujang, A., dan Taib, N. A. (2014). Changes on Amino Acids Content in Soybean, Garbanzo bean and Groundnut during Pre-treatment and Tempe Making. *Jurnal Sains Malaysiana*. 43(4) : 551-557.
- Campbell, N. A. et al. (2019). *Essential Biology*. New York : Pearson.
- Campbell, N. A. et al. (2020). *Campbell Biology*. New York : Pearson.
- Campbell, N., Reece, J., Urry, L., Cain, M., Wasserman, S., Minorsky, P., dan Jackson, R. (2008). *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Campbell, N., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., dan Reece, J. B. *Campbell Biology Eleventh Edition*. (2017). London: Pearson Higher Education.
- Dewi, Stia, R., dan Aziz, S. (2011). Isolasi Rhizopus Oligosporus pada Beberapa Inokulum Tempe di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Molekul*. 6 (2): 93 - 104.

- Diarti, W. M., Achmad, Y. S. K., & Jiwintarum, Y. (2018). A Characteristic of Morphology, Colony, and Biochemistry of Bacteria that Isolated from Sediments of Mosquito Breeding Lagoon. *Jurnal Kesehatan Prima*, 11(2), 124-136.
- Dwidjoseputro, D. (1978). *Pengantar mikologi*. Bandung : Alumni, 1978.
- Endrawati, D. dan Kusumaningtyas, E. (2018). *Beberapa fungsi Rhizopus sp. dalam meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan*. *Jurnal Wartazoa*. 27(2):81-88.
- Fardiaz, S. (1992). *Mikrobiologi Pangan I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah, R., Muwardi, A., & Riandi, U. (2009). Mudah dan aktif belajar biologi dua untuk kelas X SMA/MA. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas.
- Gandjar, I. dan Sjamsuridzal, W. (2006). *Mikologi Dasar dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Greenwood, D., Slack, R., Peutherer, J. and Barer, M. (2007). *Medical Microbiology*. China : Elsevier.
- Hafsan, H. (2011). *Mikrobiologi Umum*. Makassar: Alauddin Press.
- Hartanti AT. dkk. (2019). Peran Beberapa Galur *Rhizopus microsporus* yang Berasal dari “laru tradisional” dalam Menentukan Kulit Tempe. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*. 8(1):17-22.
- Hartono, J., & Sulistiawan, D. (2015). Performance of technical analysis in declining global markets. *Global Journal of Business Research*. 9(2): 41-52.
- Hastuti, R. D., & Ginting, R. C. B. (2007). Enumerasi bakteri, cendawan, dan aktinomisetes. Metode Analisis Biologi Tanah. *Thesis*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan, *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian*. Bogor, 13-22.
- Hatiningsih, S. (2015). Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat Penghasil Senyawa Antikapang dari Fermentasi Kakao Varietas Forastero di PTPN XII Kebun Kalikempit Kabupaten Banyuwangi. *Thesis*. Jember: Universitas Jember.
- Hendritomo, Henky Isnawan. (2010). *Jamur Konsumsi Berkhasiat Obat*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hiremath, P. S., Bannigidad, Parashuram. (2011). Identification and Classification of Coccus Bacterial Cells in Digital Microscopic Images. *Internation Journal of Computational Biology and Drug Design*. 4(3): 262-273.
- Holderman, M. V. *et al.* (2017). Identifikasi Bakteri pada Pegangan Eskalator di Salah Satu Pusat Perbelanjaan di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Sains*. 17(1):13-18.

- Honeste, P. (2012). Perbandingan Pertumbuhan Koloni *Lactobacillus* sp pada Plak Gigi Balita Usia 10-24 Bulan yang Minum Asi dengan Balita yang Minum SusuFormula. *Thesis*. Jember: Universitas Jember.
- Hsiao, N. W. *et al.* (2014). Purification and characterization of an aspartic protease from the *Rhizopus oryzae* protease extract, peptidase. *Jurnal Biotechnol.* 7:89-94.
- Indrawati, G., Wellyzar, S., & Ariyanti. (2014). Mikologi dasar dan terapan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, K. (2012). *Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme*. Bandung:Yrama Wigya.
- Jawetz, Melnick, dan Adelberg. (2007). *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Jayawardana, H., dan Aulawi, H. (2017). Purification and characterization of an aspartic protease from the *Rhizopus oryzae* protease extract, peptidase R. *Electron J Biotechnol. Jurnal Biotechnology.* 15(2): 3.
- Kirana, P. (2012). Aplikasi Pupuk Hayati untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*). *Skripsi*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Kurniawan, T., Bintari, S., dan Susanti, R. (2014). Efek Interaksi Ragi Tape dan Ragi Roti terhadap Kadar Bioetanol Ketela Pohon (*Manihot Utilissima*, Pohl) Varietas Mukibat. *Jurnal Biosantifika.* 6(2):158.
- Kustyawati, M. E., Merlia, Sari., Haryati, dan Teti. (2013). Efek Fermentasi dengan *Saccharomyces caravisiae* terhadap Karakteristik Biokimia Tapioka. *Jurnal Agritech.* 33(3) : 281-287.
- Makfoeld, D. (1993). Mikotoksin pangan. *Jurnal Gizi Litbang Kemenkes.* 29(3) : 79-85.
- manifestations?. *MedGrave.* 7(4).
- Mizana, D. K., Suharti, N., & Amir, A. (2016). Identifikasi pertumbuhan jamur *aspergillus* sp pada roti tawar yang dijual di kota padang berdasarkan suhu dan lama penyimpanan. *Jurnal Kesehatan Andalas.* 5(2) : 355-360.
- Novita, W. (2016). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Daun Sirih terhadap Pertumbuhan Bakteri *Streptococcus Mutans* secara In Vitro. *JMJ.* 4(2):140-155.
- Pelczar, M. & Chan, E. C. S. (2008). *Dasar-Dasar Mikrobiologi Jilid I*. Jakarta: UI Press.

- Praja, R. N., & Yudhana, A. (2017). Isolasi dan Identifikasi *Aspergillus* spp. pada Paru-Paru Ayam Kampung yang Dijual di Pasar Banyuwangi. *Jurnal Medik Veteriner*. 1(1): 6-11.
- Prasetyo, T. (2009). Pola Resistensi Bakteri dalam Darah terhadap Kloramfenikol, Trimethoprim/Sulfametoksazol, dan Tetrasiklin di Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. *Thesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Pratiwi, Sylvia. T., (2008). *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga.
- Puspita, D., Nadia, E., Immanuela, E., dan Titana, M. (2020). Isolasi, Identifikasi, dan Uji Produksi Yeast yang Diisolasi Dari Nira kelapa. *Jurnal Biologi & Pendidikan Biologi*. 5(1) : 1-5.
- Putri, R. *et al.* (2017). Aktivitas Antibakteri Kombinasi Temu Putih dan Temulawak terhadap *Streptococcus Mutans*. *Jurnal MIPA UNNES*. 40(1):43-47.
- Putri, Y. W., Putra, A. E., & Utama, B. I. (2018). Identifikasi dan karakteristik bakteri asam laktat yang diisolasi dari vagina wanita usia subur. *Jurnal kesehatan andalas*, 7, 20-25.
- Rafika, N. (2017). Tingkat Cemarkan Bakteri *Escheichia Coli* pada Daging Ayam yang dijual di Pasar Tradisional Makassar. *Thesis*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Ranganathan, V. (2019). *Streptococcus mutans: has it become prime perpetrator for oral*
- Ray, B., dan Bhunia, B. (2007). *Fundamental Food Microbiology 4th Edition*. Florida : CRC Press.
- Samin, S., Sajimo, S., Supriyanto, S., & Mulyadi, T. (2015). Pembuatan dan sertifikasi CRM-inhouse zirkonil klorida hasil proses mineral zirkon. *Thesis*. Batan, Yogyakarta.
- Silfister, Y. (2017). Potensi Ekstrak Lengkuas (*Alpinia purpurata* K.Schum) Sebagai Fungisida terhadap Jamur *Alternaria* sp. Pada Tanaman Jeruk. *Thesis*. Universitas Pasundan, Bandung.
- Sinaga, Meity Suradji. (2011). *Budidaya jamur merang*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Slots, J. (1992). *Contemporary Oral Microbiology and Immunology*. USA : Mosby Yean Book Inc.
- Soedarmo, *et al.* (2008). *Infeksi dan Pediatri Tropis* (2th ed.). Jakarta: IDAI.
- Sukara, E. dan Tobing, I. S. L. (2008). Industri Berbasis Keanekaragaman Hayati Masa Depan Indonesia. *Jurnal Vis Vitalis*. 1(2): 1-12.

- Sumarsih, S., Yudiarti, T., Utama, C. S., Rahayu, E. S., dan Harmayani, E. (2009). Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat pada *Caecum* Ayam Daging. *Jurnal Kesehatan*. 2(1): 1-5.
- Sunarmi. (2014). Melestarikan Keanekaragaman Hayati Melalui Pembelajaran di Luar Kelas dan Tugas yang Menantang. Malang. *Jurnal Pendidikan Biologi*. 6(1): 38-49.
- Suriawiria, U. (2006). *Budidaya Jamur Tiram*. Yogyakarta : Kanisius.
- Syamsuri I. (2000). *Biologi*. (2000). Jakarta : Erlangga.
- Talaro, K. dan Chess, B. (2012). *Foundation in Microbiology*. New York: McHraw - Hill.
- Tjitrosoepomo dan Gembong. (2009). *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widiyanto, P. (2020). *Modul Pembelajaran SMA Biologi*. Jakarta Selatan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widiyastuti, B. (2008). *Budidaya Jamur Kompos: Jamur Merang, Jamur Kancing*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Willey, J.M., Sherwood, L.M., & Woolverton, C.J., (2009). *Prescott's Principles Of Microbiology*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.